

Органайзер лекарств

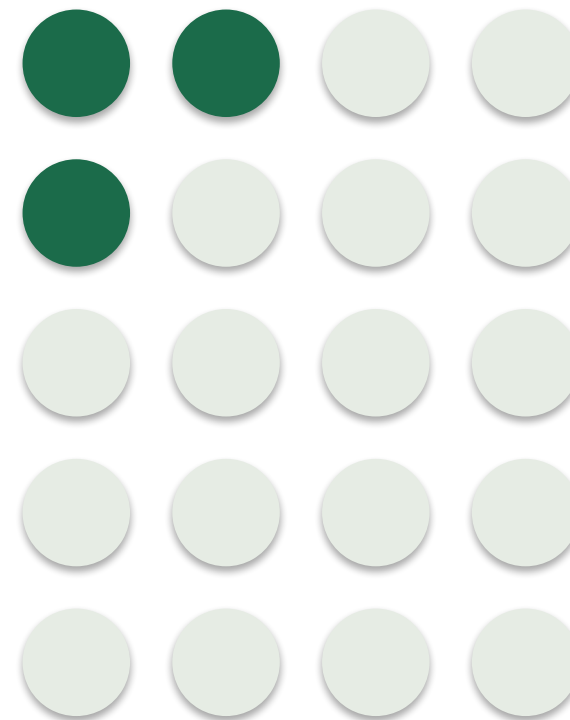
Приложение для Android · "Medicine Organizer" Android Application

Индивидуальный программный проект

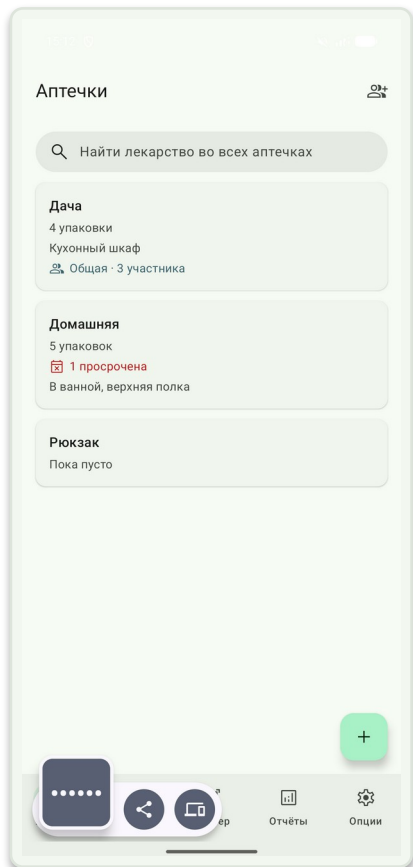
Волошин Никита, БПИ245

Научный руководитель: Е. Ю. Песоцкая, к. э. н., доцент департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ

Москва, 2026



Откуда взялась задача



Так это выглядит в итоге: три места одним списком

Лекарства лежат в трёх местах

дома, в общежитии, в рюкзаке - и каждое место живёт своим списком

«А я сегодня таблетку пил — или это было вчера?»

курс надо пить по часам, а через пятнадцать минут я уже не помню

Общая аптечка

из одной пачки берут все: я рассчитываю на неё, а её уже допили

Одни приложения напоминают о приёме, другие ведут список того, что дома. Весь сценарий не закрывает ни одно.

Каждое закрывает свой кусок

Сравнение по открытым описаниям приложений, сентябрь 2026 г.

	Medisafe Medisafe Inc.	MyTherapy smartpatient	Домашняя аптечка pewaru-333	Аптечка. Учёт DecSoft	Честный ЗНАК ЦРПТ	MedApp этот проект
Напоминания о приёме	+	+	+	+	+	+
Учёт остатка упаковки	+	+	+	+	—	+
Несколько мест хранения	—	—	—	+	—	+
Контроль сроков годности	—	—	+	+	+	+
Сканирование кода маркировки	—	—	+	+	+	+
Общая аптечка с общим остатком	—	—	—	—	—	+
Бронирование под курс лечения	—	—	—	—	—	+
Работа без сети	—	+	+	+	—	+
Учётная запись без имени и контактов	—	—	—	—	—	+

Общего остатка на несколько устройств и брони под курс нет ни у кого - это и пришлось проектировать самому.

Закреть сценарий одним окном

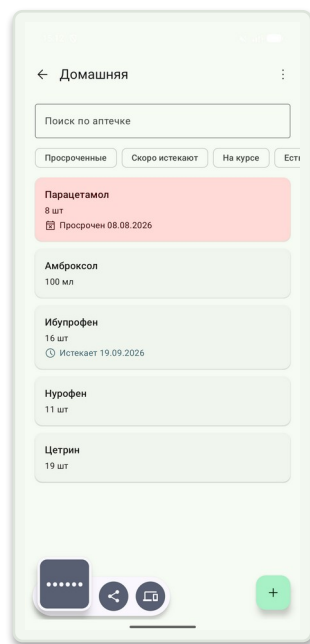
ЦЕЛЬ

Разработать приложение для Android, которое ведёт упаковки и сроки, курсы и напоминания, заводит пачку по коду с упаковки, показывает расход и позволяет пользоваться общей аптечкой нескольким людям - не выходя из одного приложения.

- 1 Проанализировать предметную область и аналоги
- 2 Сформулировать требования и согласовать техническое задание
- 3 Собрать справочник препаратов, продающихся в РФ
- 4 Спроектировать модель: упаковка, курс, приём, бронь
- 5 Разработать серверную часть: общие аптечки и брони
- 6 Разработать Android-клиент: учёт, напоминания, аналитика
- 7 Провести испытания и подготовить документацию по ГОСТ 19

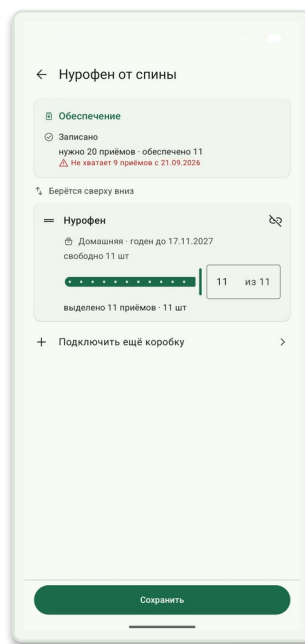
Что программа обязана уметь

Три группы требований - и два сквозных, прямо из сценария: работа без сети и никаких персональных данных.



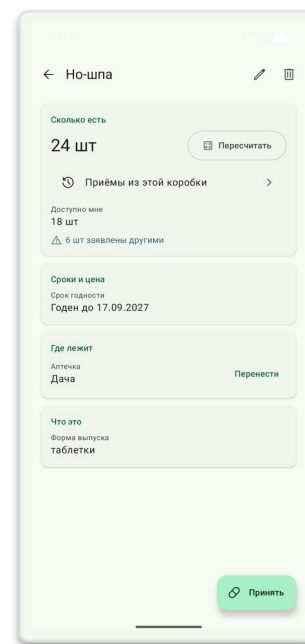
Учёт - правда

просроченная поднята
первой, сроки и места
видно сразу



Ответы о будущем

«не хватает 9 приёмов с
21.09» видно заранее



Общая аптечка

видно, сколько из остатка
забронировали другие

Чем это сделано

КЛИЕНТ

- Kotlin · JetBrains
- Jetpack Compose · Google
- Room · Google
- WorkManager · Google
- CameraX и ML Kit · Google
- Ktor Client · JetBrains

СЕРВЕР

- Kotlin · JetBrains
- Spring Boot · Broadcom
- Exposed · JetBrains
- PostgreSQL · PGDG
- Testcontainers · AtomicJar
- Docker · Docker Inc.

ДАННЫЕ

- Python · PSF
- Scrapy · Zyte
- BeautifulSoup · L. Richardson
- справочник препаратов РФ

Почему не ORM: форма SQL-запроса здесь часть требований - в запросе выражены доступ вызывающего, предикат версии и режим блокировки.

Три части с разной причиной меняться



Единица учёта — упаковка

← Нурофен

Сколько есть

11 шт

Пересчитать

Приёмы из этой коробки

Свободно любому

0 шт

Занято лечением «Нурофен от спины»

Сроки и цена

Срок годности

Годен до 17.11.2027

Доза-подсказка

1 шт

Брали последний раз

17.09.2026

Куплено

28.08.2026

Цена

320 Р

Где лежит

Аптечка

Домашняя

Заметка

Пить после еды

Перенести

Что это

Форма выпуска

таблетки

Категория

Принять

Карточка упаковки: остаток,
срок, бронь под курс

Приём списывает из конкретной пачки

у двух пачек одного лекарства разные сроки годности, часто и разная дозировка

Курс держит упаковки-источники

и порядок, в котором их расходовать: сначала то, что испортится раньше

Бронь принадлежит человеку

это его решение о запасе, а не служебная отметка сервера

«Одно лекарство» определить нечем: вещество, название, комплектация и производитель дают четыре разных ответа.

Чего сервер не знает

Данные тут медицинские: серверу знать их незачем. Это требование определило его устройство сильнее любой функции.

Ключ этого устройства больше не открывается, и учётная запись недоступна. Местные аптечки, лечения и история целы. Общие аптечки придётся подключить заново по приглашению — но сначала нужно решить, заводить ли новую учётную запись.

Останется

- Местные аптечки и коробки
- Лечение и история приёмов

Пропадёт

- Общие аптечки — подключить заново по приглашению
- Брони на общих полках останутся у других, снять их нечем

Начать с новой учётной записью

О человеке - только идентификатор и хеш ключа

ни имени, ни почты, ни телефона; журнал приёмов на сервер не уходит вовсе

Проверять право отдельным шагом нечем

доступ выражен внутри запроса: чтение принимает вызывающего и этим же проверяет право

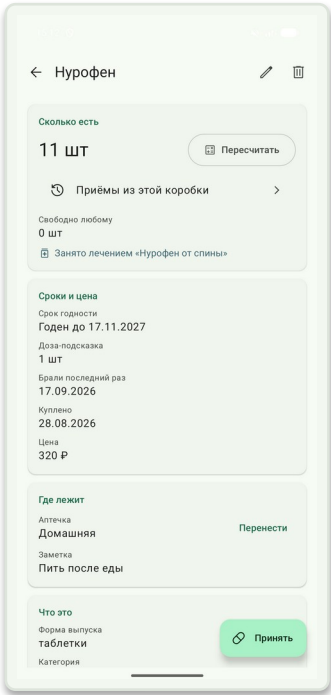
У решения есть цена

ключ утрачен - восстановить учётную запись некому, и это приходится честно сказать

Экран «ключ утрачен»: что останется, а что пропадёт

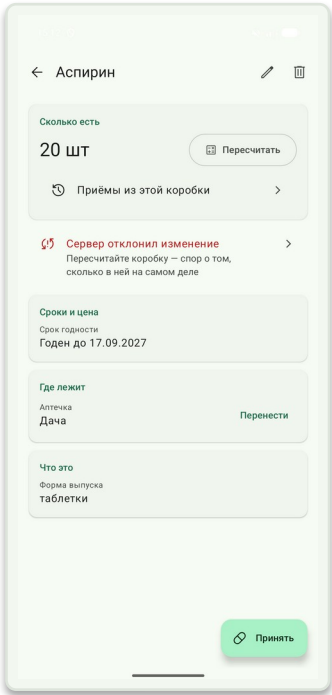
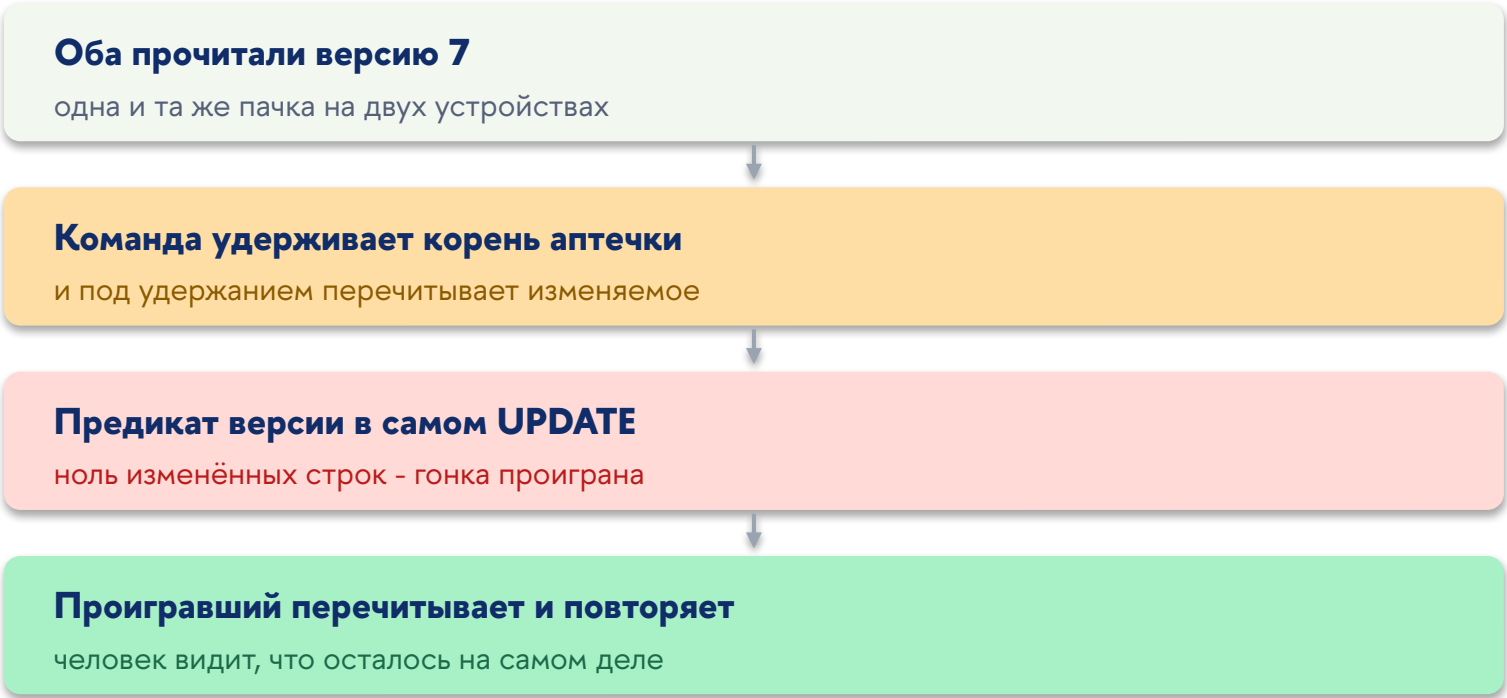
Одну упаковку меняют одновременно

Прочитанное не даёт права писать: участника могут исключить из аптечки прямо во время его команды.



Устройство А

расход применён, версия стала восьмой

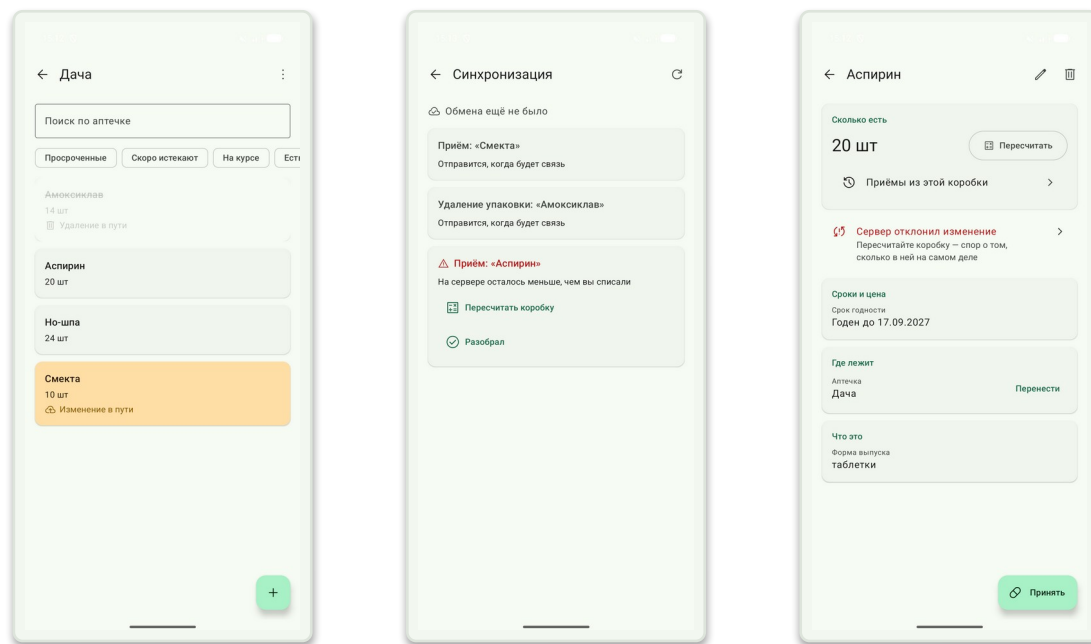


Устройство Б

предъявило версию семь и
получило отказ 10

Что человек видит, пока связи нет

Повтор идёт тем же замороженным запросом: иначе потерянный ответ стал бы вторым списанием.



Записано сразу

Очередь ждёт

Отказ - словами

строка помечена: к серверу ещё не доехало

«отправится, когда будет связь»

сервер отклонил - приложение предлагает пересчитать

Чем проверено

Проверки идут на каждом изменении; нарушение границ слоёв роняет сборку.

1130

проверок без устройства

домен, отображения,
представления

957

инструментальных

Android 10 (360×640 dp) и
большой экран с крупным
шрифтом

38

сквозных историй

21 на клиенте и 17 на
сервере; каждая проходит
путь человека целиком

40 000

строк в выборке

планы запросов: число
обращений к базе не растёт с
объёмом

Гонки проверяются настоящими параллельными транзакциями: проверка задерживает одну и убеждается, что вторая получает отказ по версии.

Что сделано и сдано

Android-приложение

учёт упаковок и сроков, курсы и напоминания, сканирование кода маркировки, отчёты, общая аптечка

Сервер общих аптек

приглашения, общий остаток и брони, разрешение конкурентных изменений, контракт OpenAPI

Справочник препаратов

собиран отдельным скраппером из открытых источников, подсказки при заведении пачки

Документация по ГОСТ 19

техническое задание, пояснительная записка, руководство оператора, ПМИ, текст программы

Сценарий закрыт одним окном: общий остаток и бронь под курс - без учётной записи, имени и контактов.

Куда проект идёт дальше

Заявленный объём работ выполнен и проверен; развитие ведётся задачами в репозиториях проекта.

КЛИЕНТ

- расписания «через день» и «каждые N дней»: цикл вместо недельной сетки
- правка записанных ответов и просмотр прошлых дней
- кэш справочника: подсказки и поиск без сети

СЕРВЕР

- разграничение доступа политиками самой базы: второй рубеж поверх предиката в запросе
- журнал повторов в постоянном хранилище
- свой предел размера тела запроса

ПРОДУКТ

- полная поддержка экранного чтеца, проверка на TalkBack
- публикация в RuStore и страница приложения

Список источников

ГОСТ 19.101-77, 19.201-78, 19.301-79, 19.401-78, 19.404-79, 19.505-79

Единая система программной документации

Adherence to long-term therapies: evidence for action

World Health Organization, 2003

Kotlin, Exposed, Ktor

JetBrains · kotlinlang.org/help/exposed

Jetpack Compose, Room, WorkManager, ML Kit

Google · developer.android.com

Spring Boot

Broadcom (VMware Tanzu) · docs.spring.io/spring-boot

PostgreSQL

PostgreSQL Global Development Group · postgresql.org/docs

Medisafe · MyTherapy · «Домашняя аптечка» · «Аптечка. Учёт медикаментов» · «Честный ЗНАК»

Medisafe Inc. · smartpatient GmbH · pewaru-333 · DecSoft · ЦРПТ

Репозитории проекта

github.com/Kert0n · MedAppDocs, MedAppAndroid, MedAppServer

Демонстрация

Видео: две минуты работы приложения

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.



Репозитории проекта

github.com/Kert0n

